

Département d'informatique

Techniques de l'informatique

PLAN DE COURS

420-325-GR
Développement de logiciels

Pondération du cours : 2-3-3
Session d'automne 2026

Antoine Grenier
agrenier@cegepgranby.qc.ca
A307



Table des matières

Pertinence et place du cours dans le programme	1
Préalables	1
Description de la ou des compétences	1
Objectifs d'apprentissage et contenus sommaires.....	1
Méthodes pédagogiques	2
Outils technologiques	2
Calendrier des activités du cours	3
Activités d'évaluation des apprentissages.....	3
Modalités d'évaluation des apprentissages	6
Modalités particulières de remise des travaux corrigés et de diffusion des notes d'évaluation	8
Modalités particulières relatives aux activités pédagogiques	8
Disponibilité de l'enseignant.....	8
Références documentaires	8
Matériel obligatoire et autres frais	8

Pertinence et place du cours dans le programme

Ce cours a comme objectif de permettre aux étudiants de développer des applications avec des interfaces graphiques. L'étudiant sera amené à concevoir des interfaces graphiques conviviales avec et sans base de données. Il apprendra l'utilisation de différentes méthodes lui permettant de gérer les événements des formulaires. Il devra également développer la logique d'échange avec la base de données.

Préalables

420-236-GR Bases de données

420-246-GR Programmation orientée objet

Obligatoire pour 420-456 Programmation Web II

Description de la ou des compétences

00SSc – Effectuer le développement d'applications natives avec base de données

1. Analyser le projet de développement de l'application;
2. Préparer l'environnement de développement informatique;
3. Préparer la ou les bases de données;
4. Générer ou programmer l'interface graphique;
5. Programmer la logique applicative
6. Contrôler la qualité de l'application;
7. Participer à la mise en service de l'application;
8. Rédiger la documentation.

Objectifs d'apprentissage et contenus sommaires

La réalisation d'exercices dirigés et de petits projets permettra aux étudiants de parfaire leurs connaissances de la programmation-objet et des environnements graphiques. De plus, le travail final permettra aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises durant la session à un projet réaliste. L'adoption de la pensée par projets poursuit les mêmes objectifs et abonde dans le même sens que la mission du cégep de Granby qui encourage chaque personne :

- À développer son autonomie, son sens de l'initiative et des responsabilités;
- À s'engager pleinement à vivre ses projets pour développer ses aptitudes et ses compétences;
- À être au rendez-vous des défis quotidiens;
- À mettre en œuvre des actions pour aller plus haut et plus loin;
- À s'ouvrir aux rencontres significatives;
- À croire en ses capacités et ses possibilités de réussir;
- À développer ses forces pour repousser ses limites;
- À assumer les efforts quotidiens nécessaires;
- À miser sur la collaboration et la communication;
- À s'ouvrir aux contributions des autres.

| Méthodes pédagogiques

Pour tous les thèmes abordés, la démarche sera la même :

- L'enseignant fera un exposé des notions et des principes avec des démonstrations;
- Les étudiants réaliseront des exercices dirigés pour permettre l'intégration des notions et transférer les connaissances acquises sur un problème similaire.

| Outils technologiques

☒ Omnivox/Léa

☒ Microsoft Teams

☐ Moodle

☒ Omnivox/MIO

Il est possible de me rejoindre sur Teams en me posant des questions. Cependant, cela ne garantit pas un retour instantané ou une réponse au moment qui vous convient.

N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi en présence/à distance afin de réserver une plage de temps pour discuter d'un sujet/notion/travail donné, **idéalement par MIO**.

La remise des travaux sera effectuée par LÉA, sauf si mentionné autrement.



Calendrier des activités du cours



Cours en présentiel (en classe, en atelier ou en laboratoire, selon l'horaire du cours)



Enseignement extérieur

Semaine/Date	Activités/Thèmes/Contenus	Précisions/Commentaires
1	Environnement, exécution et débogueur	
2	Structure du langage	TP1 (5%)
3	Structure des objets	
4	Manipulation des collections	C1 (5%)
5	ORM	TP2 (10%)
6		
7	Test (25%)	
2026-10-12 au 2026-10-16 (Journées d'encadrement et d'études)		
8	Interfaces graphiques et événements	TP3 (5%)
9		
10		
11	Patron d'architecture MVVM	C2 (5%)
12	Développer une application graphique avec base de données	TP4 (10%)
13		
14		
15	Évaluation finale (35%)	

Note : le calendrier du cours pourrait être modifié en cours de session pour des raisons d'ordre pédagogique ou sanitaire.

Activités d'évaluation des apprentissages

Tout travail doit être remis à la date et à l'heure indiquées. Le professeur est en droit de refuser tout travail remis après cette échéance. Il peut y avoir entente entre le professeur et l'étudiant dans le cas de circonstances exceptionnelles.

Vous devez remettre, par LÉA, les dossiers de projets ou de TP dans un seul fichier compressé **(.zip)** contenant les fichiers sources nécessaires au bon fonctionnement du programme.

Activités d'évaluation formative

Tout au cours de la session, les personnes étudiantes seront amenées à se questionner sur leur compréhension des notions abordées en classe afin de se rendre compte par elles-mêmes de l'avancement de leurs connaissances. Cela sera principalement réalisé par l'entremise d'exercices en classe auxquels pourraient s'ajouter d'autres activités telles que de petits quizz (pas notés) et des ateliers d'équipe.

Activités d'évaluation sommative

Il est à noter que les critères d'évaluation ainsi que les consignes précises concernant chacune de ces évaluations seront communiqués ultérieurement.

CALENDRIER DES ÉVALUATIONS SOMMATIVES

Titre	Semaine	Date(s)	Utilisation de l'IA	Pondération
Travail pratique 1	2		 exploration IA	5%
Travail pratique 2	5		 exploration IA	10%
Travail pratique 3	8		 exploration IA	5%
Travail pratique 4	12		 exploration IA	10%
Contrôle 1	4		 interdiction IA	5%
Contrôle 2	11		 interdiction IA	5%
Examen intra	7	7 octobre 2026	 interdiction IA	25%
Examen final	15	9 décembre 2026	 interdiction IA	35%

Légende précisant les conditions d'utilisation de l'IAg

 interdiction IA	NIVEAU 0	L'IAg ne peut pas être utilisée pour cette activité. L'étudiant doit réaliser l'ensemble des tâches sans assistance de l'IAg.
 exploration IA	NIVEAU 1	L'IAg peut servir à explorer, comprendre et pratiquer, mais jamais pour réaliser les tâches qui seront évaluées.
 assistance IA	NIVEAU 2	L'IAg peut aider dans la démarche (recherche, organisation, vérification), mais les tâches principales doivent être réalisées par la personne étudiante.
 collaboration IA	NIVEAU 3	L'IAg peut être utilisée pour des tâches spécifiques définies par la personne enseignante. La personne étudiante demeure l'auteur et doit démontrer sa compétence.

Travaux pratiques

- Mode de travail : Équipe
- Modalité de remise ou de réalisation: En classe ou à la maison, remise sur Léa
- Pondération : 30% en tout
- Date de remise ou de réalisation : Différents moments au cours de la session

Quatre travaux à réaliser en classe ou à la maison permettant d'intégrer les différentes notions spécifiques aux notions approfondies en classe par l'entremise de cas pratiques.

Contrôles

- Mode de travail : Individuel
- Modalité de remise ou de réalisation: En classe
- Pondération : 10%
- Date de remise ou de réalisation : Différents moments au cours de la session

Évaluations ponctuelles composées de quelques questions théoriques ainsi que de courts cas pratiques au sein desquels les étudiant·es devront démontrer leur compréhension des notions récemment abordées en classe et leur aptitude à les appliquer dans des situations concrètes.

Examen intra

- Mode de travail : Individuel
- Modalité de remise ou de réalisation: En classe
- Pondération : 25%
- Date de remise ou de réalisation : semaine 8

Examen composé de quelques questions théoriques ainsi que de cas pratiques au sein desquels les étudiant·es devront démontrer leur compréhension et leur aptitude à mettre en application certains éléments ciblés vus en classe.

Examen final

- Mode de travail : Individuel
- Modalité de remise ou de réalisation: En classe
- Pondération : 35%
- Date de remise ou de réalisation : dernière leçon de la semaine 15

Épreuve synthèse du cours, cette évaluation couvre l'ensemble des notions abordées dans le cours. Examen composé de quelques questions théoriques ainsi que de cas pratiques au sein desquels les étudiant·es devront démontrer leurs capacités à développer des applications avec interface graphique et base de données.



Modalités d'évaluation des apprentissages

Les modalités d'évaluation des apprentissages sont encadrées par la [Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages](#) (PIEA). Les modalités particulières d'application du département « Techniques de l'informatique » sont précisées dans la Politique départementale d'évaluation des apprentissages (PDEA).

Seuils de réussite ► [PIEA, art. 2.3.1](#)

Le seuil de réussite du cours est fixé à 60%.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la PDEA (si applicable).

Qualité de la langue française ► [PIEA, art. 2.3.4](#)

[...] Dans tous les cours où la langue française est la langue d'enseignement, l'enseignant prend en considération la qualité de la langue dans les activités d'évaluation sommative pour un minimum de 10% et un maximum de 20% de la note de l'activité d'évaluation (pour les cours de français, le minimum est de 20% et le maximum de 30%) [...].

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Respect de l'intégrité intellectuelle ► [PIEA, art. 2.3.5](#)

[...] Le plagiat, la fraude et la tricherie constituent des manquements importants à l'intégrité intellectuelle et sont passibles de pénalités et de sanctions [...].

L'étudiant qui commet, qui tente de commettre ou qui collabore à un acte de plagiat, de fraude ou de tricherie obtient la note zéro (0) pour une partie ou la totalité de l'activité d'évaluation visée, selon le jugement de l'enseignant [...].

En cas de récidive, selon la gravité ou la récurrence du plagiat, de la fraude ou de la tricherie, dans un même cours ou non, l'étudiant reçoit une sanction de la Direction des études, pouvant aller jusqu'au renvoi [...].

Si votre activité d'évaluation est détectée comme provenant (partiellement ou complètement) d'une intelligence artificielle, cela vous entraînera automatiquement la note 0 et cela sera considéré au même titre que du plagiat.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Sécurité, éthique et déontologie ► [PIEA, art. 2.3.7](#)

Conformément à l'article 2.3.7 de la PIEA, les étudiant·es ont la responsabilité de se conformer aux règles de sécurité, d'éthique et de déontologie propres aux compétences des programmes d'études.

Méthodologie et qualité de la présentation des activités d'évaluation ► [PIEA, art. 2.3.8](#)

[...] L'étudiant a la responsabilité de respecter la méthodologie ou les normes de présentation exigées. [...] L'enseignant peut refuser un travail négligé, mal écrit ou ne respectant pas les normes de présentation exigées.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Absence à une activité d'évaluation ► [PIEA, art. 2.3.9](#)

L'étudiant·e qui, pour une raison exceptionnelle, **ne peut se présenter à une activité d'évaluation** a la responsabilité d'aviser l'enseignant et de justifier son absence dans les meilleurs délais et au plus tard, dans les trois (3) jours suivant l'activité d'évaluation. À défaut de s'acquitter de cette responsabilité, la personne étudiante obtient la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation, sans possibilité de report de cette activité d'évaluation, selon le jugement de l'enseignant.

Si, dans le délai de trois (3) jours, la raison invoquée pour justifier son absence est jugée suffisante et satisfaisante par l'enseignant, la personne étudiante peut obtenir un report de l'activité d'évaluation, selon les modalités déterminées par l'enseignant. Dans le cas contraire, l'étudiant·e obtient la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation, selon le jugement de l'enseignant.

Retard à une activité d'évaluation ► [PIEA, art. 2.3.10](#)

L'étudiant qui ne se présente pas à l'heure prévue à une activité d'évaluation peut se voir refuser l'accès à cette activité d'évaluation.

En cas de refus, si la raison invoquée pour justifier son retard est jugée suffisante et satisfaisante par l'enseignant, l'étudiant peut obtenir un report de l'activité d'évaluation, selon les modalités déterminées par l'enseignant. Dans le cas contraire, l'étudiant obtient la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation, selon le jugement de l'enseignant [...].

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Retard de la remise d'un travail ► [PIEA, art. 2.3.11](#)

L'étudiant a la responsabilité de respecter la date, le lieu et l'heure fixés par l'enseignant pour la remise d'un travail. Dans l'éventualité où lui est impossible de remettre un travail au moment convenu, si la raison invoquée pour justifier son retard est jugée suffisante et satisfaisante par l'enseignant, l'étudiant peut obtenir un report de la date de remise, selon les modalités déterminées par l'enseignant. Cependant, l'enseignant n'est pas tenu d'accepter un travail qui n'est pas remis dans les délais prévus.

Les travaux en retard ne sont pas acceptés et se verront attribuer la note de 0 automatiquement.

Consulter les modalités particulières d'applications dans la [PDEA](#).

Reprise d'une activité d'évaluation en cas d'échec ► [PIEA, art. 2.3.12](#)

Il n'y a pas de reprise d'une activité d'évaluation en cas d'échec.

Évaluation des apprentissages des personnes en situation de handicap → [PIEA, art. 2.3.14](#)

L'étudiant en situation de handicap, tel que défini par la loi, peut bénéficier de mesures adaptées à sa condition, selon les modalités établies et dans le respect du devis ministériel, à moins que ces accommodements occasionnent des contraintes excessives, conformément à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.



Modalités particulières de remise des travaux corrigés et de diffusion des notes d'évaluation

Les notes seront transmises par le portail Omnivox/LÉA. Une copie de la correction du travail peut être consultée sur demande.

Modalités particulières relatives aux activités pédagogiques

Règles en classe

- L'utilisation d'un cellulaire est interdite en classe
- Les jeux sur un appareil électronique sont interdits.
- L'utilisation d'Internet à d'autres fins que pédagogiques est interdite.

Tout manquement à l'une de ces règles entraîne, en un premier temps, un avertissement, et en deuxième temps, une expulsion du cours.

Modalités de participation au cours

- Consultations fréquentes de LÉA où vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour le cours.
- Participation active et engagée en classe.
- Les exercices s'effectuent seul.
- Sauf si mentionné, tous les travaux pratiques, examens et autres unités d'évaluation s'effectuent seul.

Disponibilité de l'enseignant

Je suis disponible sur rendez-vous. Veuillez consulter mes heures de disponibilités sur LÉA pour connaître mes heures de disponibilités. Vous pouvez communiquer avec moi via Teams ou MIO afin d'obtenir une rencontre en dehors des heures de cours ou pendant la période de disponibilité.

Aucune disponibilité de soir et la fin de semaine.

En cas d'absence, l'enseignant avise les étudiants de son absence via le module « Absence des enseignants » des services Omnivox. Un message d'absence est alors communiqué aux étudiants par MOI/Omnivox. L'information concernant la reprise ou le travail à réaliser vous sera transmise par MIO.

Références documentaires

Médiagraphie et webographie

IDE

- Visual Studio, sur le site <https://visualstudio.microsoft.com/fr/>. Consulté le 15 août 2026.

Technologies

- ASP.NET Core, <https://docs.microsoft.com/fr-ca/aspnet/core/>. Consulté le 15 août 2026.

Matériel obligatoire et autres frais

- Logiciel Visual Studio 2026 (License gratuite disponible sur le portail Azure : <https://portal.azure.com/> avec compte étudiant)

Matériel obligatoire et autres frais

Aucun ouvrage obligatoire.